UNIVERSIDAD CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software

Misión Órbita

Segundo avance del proyecto: Ejecución de la misión

Curso: SOFT-01 - Principios de Programación 1

Sección: SCV3

Periodo: C3-2026

Integrante: Daniel Barboza Álvarez

Docente: Verónica Mora Lezcano

Fecha de entrega: 8 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/dan13luchuz/mision-orbita

Rama: main

Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA	int	Constante	Consumo fijo de 8 unidades de combustible por día de regreso.
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA	int	Constante	Consumo fijo de 2 unidades de oxígeno por tripulante y por día.
CONSUMO_ENERGIA_DIA	int	Constante	Consumo fijo de 5 unidades de energía por día.
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA	int	Constante	Consumo fijo de 1 provisión por tripulante y por día.
tripulantes	int	Entrada	Cantidad de tripulantes de la misión.
dias_viaje_ida	int	Entrada	Cantidad de días del viaje de ida; se usa como duración del regreso.
combustible_disponible	int	Entrada / estado	Combustible disponible; se descuenta durante el regreso.
oxigeno_disponible	int	Entrada / estado	Oxígeno disponible; se descuenta durante el regreso.
energia_disponible	int	Entrada / estado	Energía disponible; se descuenta durante el regreso.
provisiones_disponibles	int	Entrada / estado	Provisiones disponibles; se descuentan durante el regreso.
combustible_necesario_regreso	int	Intermedia	Combustible necesario para completar todos los días del regreso.
consumo_oxigeno_dia	int	Intermedia	Oxígeno requerido por toda la tripulación para un día.
consumo_provisiones_dia	int	Intermedia	Provisiones requeridas por toda la tripulación para un día.
dias_completados	int	Contador	Cantidad de días de regreso completados correctamente.
regreso_activo	bool	Control	Indica si la simulación del regreso continúa activa.
dia_interrumpido	int	Intermedia	Día en el que el regreso se detiene por recursos insuficientes.
dias_oxigeno	int	Salida / intermedia	Días completos de supervivencia posibles según el oxígeno.
dias_energia	int	Salida / intermedia	Días completos de supervivencia posibles según la energía.
dias_provisiones	int	Salida / intermedia	Días completos de supervivencia posibles según las provisiones.
supervivencia_estimada	int	Salida	Menor cantidad de días de supervivencia entre los recursos.
recurso_limitante	str	Salida	Recurso o recursos que determinan la supervivencia estimada.

Diagrama de flujo



Código

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio8_regreso.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrante: Daniel Barboza Álvarez
# Fecha: 31/10/2026
# Versión: 1.1
# Descripción: Evalúa el regreso de la tripulación y calcula su supervivencia si queda varada.
# ============================================================

# Declaración de constantes
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA = 8
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA = 2
CONSUMO_ENERGIA_DIA = 5
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA = 1

# Entrada de datos
tripulantes = int(input("Ingrese la cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje_ida = int(input("Ingrese la cantidad de días del viaje de ida: "))
combustible_disponible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
oxigeno_disponible = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))
energia_disponible = int(input("Ingrese la energía disponible: "))
provisiones_disponibles = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))

# Cálculo del combustible necesario para realizar el regreso
combustible_necesario_regreso = (
    dias_viaje_ida * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
)

# Cálculo de los consumos diarios de la tripulación
consumo_oxigeno_dia = (
    tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA
)

consumo_provisiones_dia = (
    tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA
)

# Caso A: la nave inicia el regreso cuando posee
# combustible suficiente para completar todos los días.
if combustible_disponible >= combustible_necesario_regreso:
    dias_completados = 0
    regreso_activo = True

    # Cada repetición representa un día del viaje de regreso.
    while dias_completados < dias_viaje_ida and regreso_activo:

        # Los recursos se verifican antes de realizar el consumo.
        if (
            combustible_disponible >= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
            and oxigeno_disponible >= consumo_oxigeno_dia
            and energia_disponible >= CONSUMO_ENERGIA_DIA
            and provisiones_disponibles >= consumo_provisiones_dia
        ):
            combustible_disponible = (
                combustible_disponible - CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
            )

            oxigeno_disponible = (
                oxigeno_disponible - consumo_oxigeno_dia
            )

            energia_disponible = (
```

```
                energia_disponible - CONSUMO_ENERGIA_DIA
            )

            provisiones_disponibles = (
                provisiones_disponibles - consumo_provisiones_dia
            )

            dias_completados = dias_completados + 1

            print(
                f"Día {dias_completados} | "
                f"Combustible: {combustible_disponible} | "
                f"Oxígeno: {oxigeno_disponible} | "
                f"Energía: {energia_disponible} | "
                f"Provisiones: {provisiones_disponibles}"
            )

        else:
            regreso_activo = False

    # Resultado final del regreso
    if dias_completados == dias_viaje_ida:
        print("La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.")
        print(
            f"Combustible restante: "
            f"{combustible_disponible} unidades"
        )
        print(
            f"Oxígeno restante: "
            f"{oxigeno_disponible} unidades"
        )
        print(
            f"Energía restante: "
            f"{energia_disponible} unidades"
        )
        print(
            f"Provisiones restantes: "
            f"{provisiones_disponibles} unidades"
        )

    else:
        dia_interrumpido = dias_completados + 1

        print(
            f"El regreso se interrumpió en el día "
            f"{dia_interrumpido}."
        )

        # El combustible no se incluye porque ya se verificó
        # que alcanza para completar el regreso.
        if oxigeno_disponible < consumo_oxigeno_dia:
            print("Recurso insuficiente: oxígeno")

        if energia_disponible < CONSUMO_ENERGIA_DIA:
            print("Recurso insuficiente: energía")

        if provisiones_disponibles < consumo_provisiones_dia:
            print("Recurso insuficiente: provisiones")

        print("La tripulación no completó el regreso.")

else:
```

```
    # Caso B: la nave no posee combustible suficiente
    # para iniciar el regreso y la tripulación queda varada.
    print("La tripulación quedó varada en el destino.")

    # Se calculan los días completos de supervivencia
    # posibles según cada recurso.
    dias_oxigeno = (
        oxigeno_disponible // consumo_oxigeno_dia
    )

    dias_energia = (
        energia_disponible // CONSUMO_ENERGIA_DIA
    )

    dias_provisiones = (
        provisiones_disponibles // consumo_provisiones_dia
    )

    # Se determina el menor número de días sin utilizar min().
    supervivencia_estimada = dias_oxigeno

    if dias_energia < supervivencia_estimada:
        supervivencia_estimada = dias_energia

    if dias_provisiones < supervivencia_estimada:
        supervivencia_estimada = dias_provisiones

    # Se identifican todos los recursos que tengan
    # el valor mínimo, respetando el orden solicitado.
    recurso_limitante = ""

    if dias_oxigeno == supervivencia_estimada:
        recurso_limitante = "oxígeno"

    if dias_energia == supervivencia_estimada:
        if recurso_limitante == "":
            recurso_limitante = "energía"
        else:
            recurso_limitante = recurso_limitante + ", energía"

    if dias_provisiones == supervivencia_estimada:
        if recurso_limitante == "":
            recurso_limitante = "provisiones"
        else:
            recurso_limitante = recurso_limitante + ", provisiones"

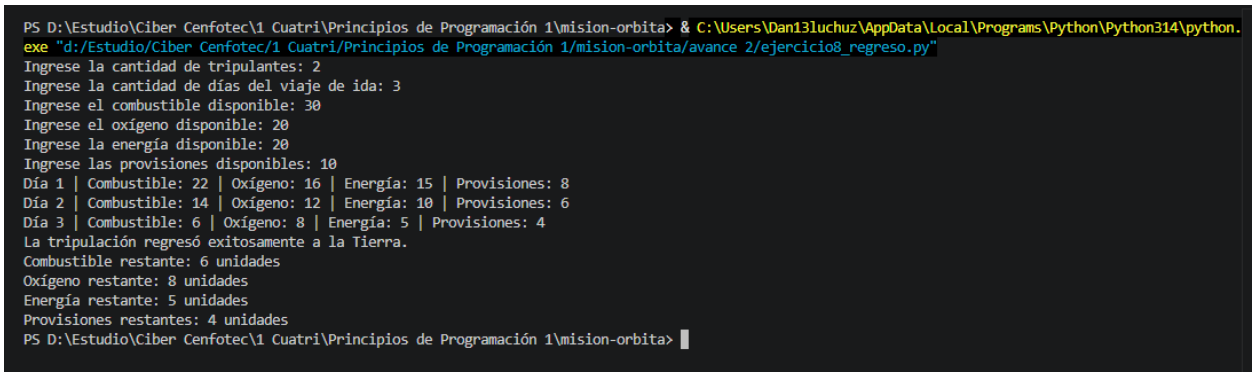
    # Salida de resultados de supervivencia
    print(f"Días por oxígeno: {dias_oxigeno}")
    print(f"Días por energía: {dias_energia}")
    print(f"Días por provisiones: {dias_provisiones}")
    print(
        f"Supervivencia estimada: "
        f"{supervivencia_estimada} días"
    )
    print(
        f"Recurso(s) limitante(s): "
        f"{recurso_limitante}"
    )
```

Casos de prueba

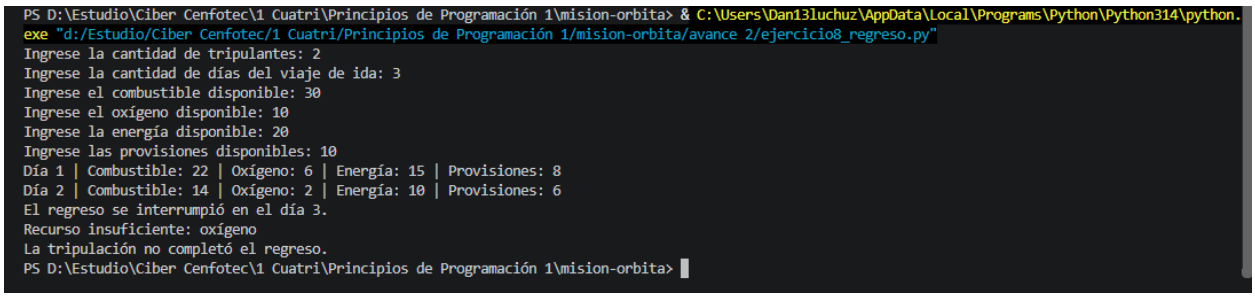
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-08-01	Ejercicio 8	Regreso exitoso	Tripulantes=2 Días=3 Combustible=30 Oxígeno=20 Energía=20 Provisiones=10	Completa 3 días. Restantes: combustible=6, oxígeno=8, energía=5, provisiones=4. Regreso exitoso.	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-02	Ejercicio 8	Regreso interrumpido	Tripulantes=2 Días=3 Combustible=30 Oxígeno=10 Energía=20 Provisiones=10	Completa 2 días. Se interrumpe en el día 3 por oxígeno insuficiente. No completa el regreso.	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-03	Ejercicio 8	Varada con un recurso limitante	Tripulantes=2 Días=5 Combustible=10 Oxígeno=16 Energía=25 Provisiones=12	Días: oxígeno=4, energía=5, provisiones=6. Supervivencia=4 días. Limitante: oxígeno.	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-04	Ejercicio 8	Varada con empate	Tripulantes=2 Días=5 Combustible=10 Oxígeno=20 Energía=25 Provisiones=12	Días: oxígeno=5, energía=5, provisiones=6. Supervivencia=5 días. Limitantes: oxígeno, energía.	Igual al esperado	Exitoso

Evidencias de ejecución

CP1 - Evidencia de ejecución



CP2 - Evidencia de ejecución



CP3 - Evidencia de ejecución

```
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita> & C:\Users\Dan13luchuz\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.
exe "d:/Estudio/Ciber Cenfotec/1 Cuatri/Principios de Programación 1/mision-orbita/avance 2/ejercicio8_regreso.py"
Ingrese la cantidad de tripulantes: 2
Ingrese la cantidad de días del viaje de ida: 5
Ingrese el combustible disponible: 10
Ingrese el oxígeno disponible: 16
Ingrese la energía disponible: 25
Ingrese las provisiones disponibles: 12
La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 4
Días por energía: 5
Días por provisiones: 6
Supervivencia estimada: 4 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita>
```

CP4 - Evidencia de ejecución

```
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita> & C:\Users\Dan13luchuz\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.
exe "d:/Estudio/Ciber Cenfotec/1 Cuatri/Principios de Programación 1/mision-orbita/avance 2/ejercicio8_regreso.py"
Ingrese la cantidad de tripulantes: 2
Ingrese la cantidad de días del viaje de ida: 5
Ingrese el combustible disponible: 10
Ingrese el oxígeno disponible: 20
Ingrese la energía disponible: 25
Ingrese las provisiones disponibles: 12
La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 5
Días por energía: 5
Días por provisiones: 6
Supervivencia estimada: 5 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita>
```